

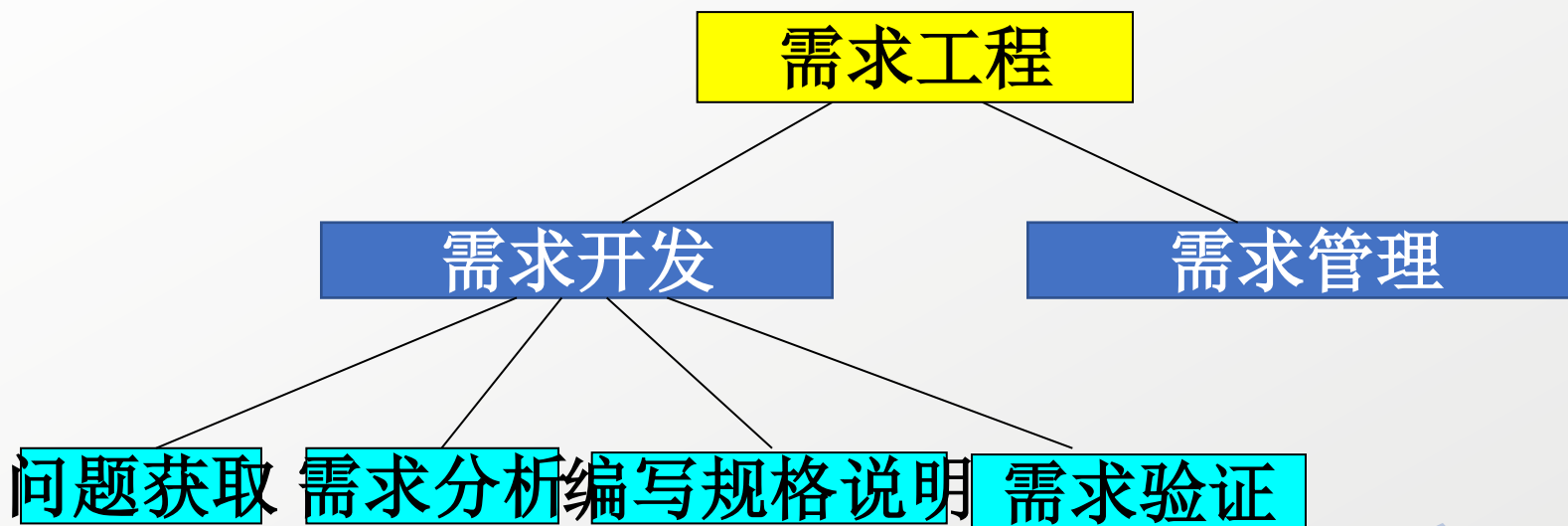
PART 6

需求管理



内容回顾

整个软件需求工程研究领域划分为需求开发和需求管理两部分





需求管理提纲



6.1、需求管理的原则和实践

6.2 变更管理

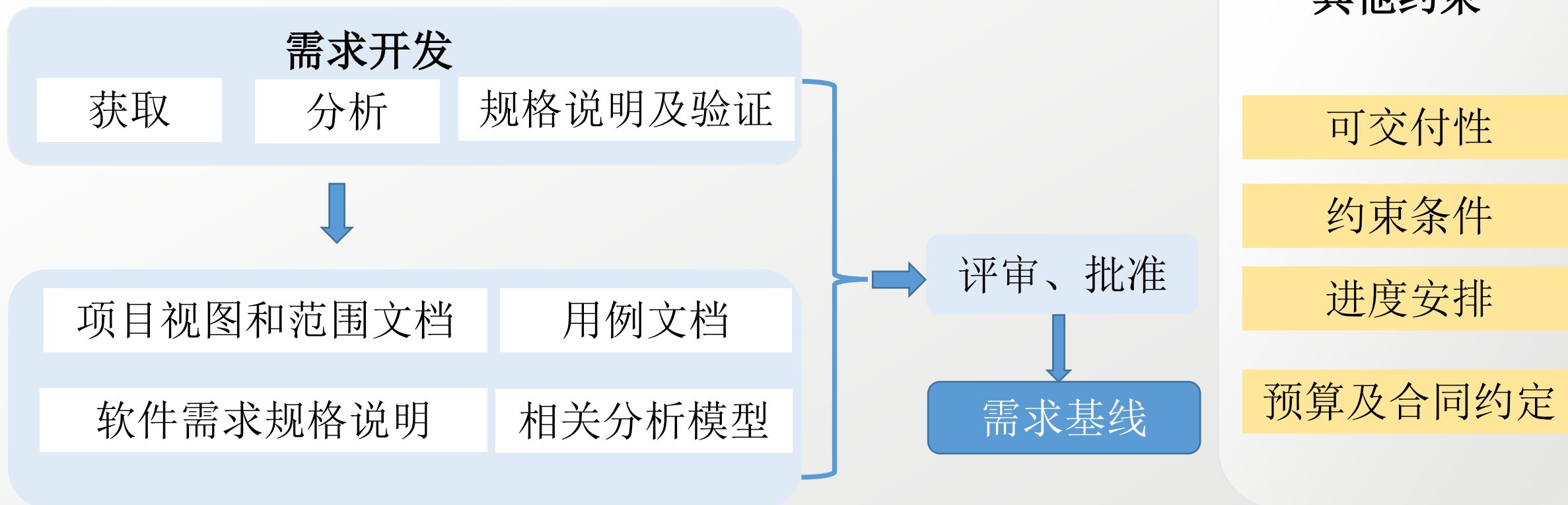
6.3 需求变更影响分析

6.4 需求跟踪

6.5 需求管理工具

6.1 需求管理的原则和实践

需求工程分为需求开发和需求管理。





6.1 需求管理的原则和实践



完成需求说明之后也会遇到项目需求的变更。因此需要：

01

对变更带来的潜在影响及可能的成本费用进行评估。

02

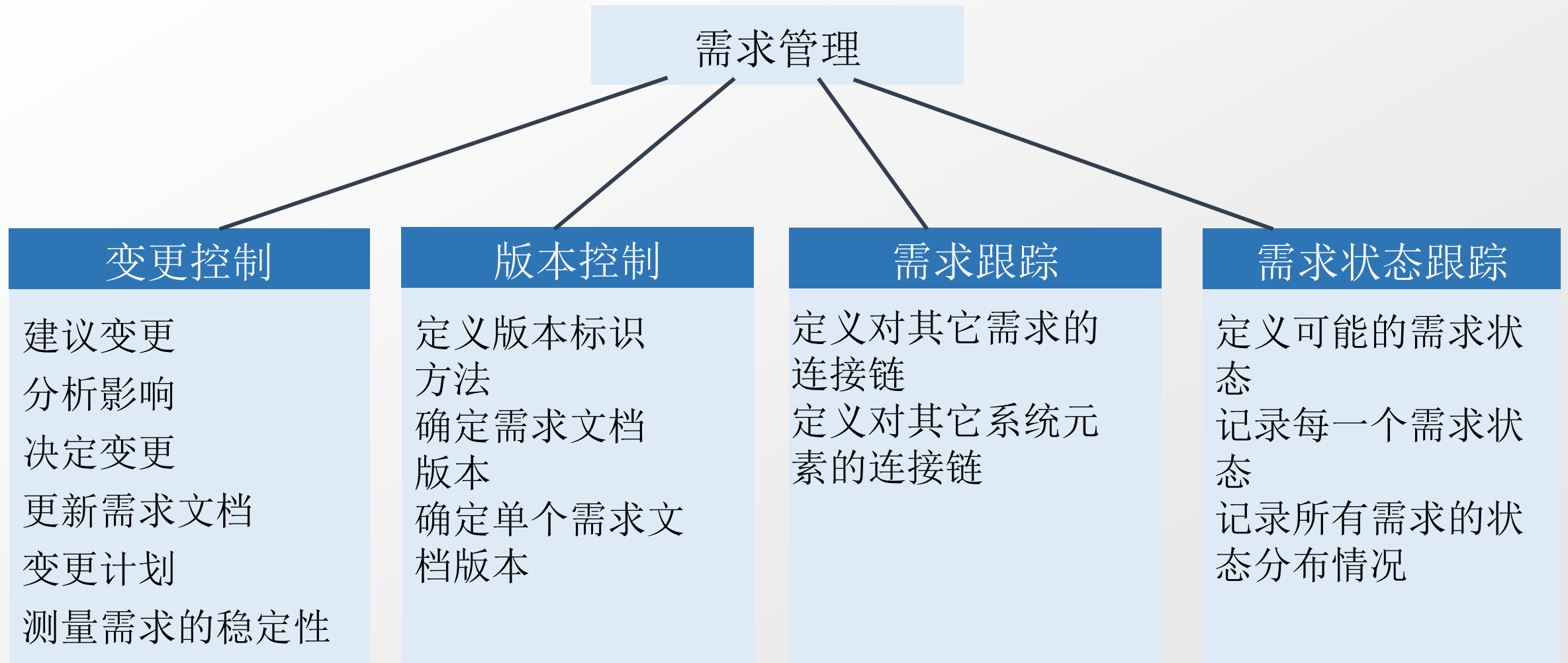
变更控制委员会与关键的项目风险承担者应能跟踪每项需求的状态。

注意：必须使用版本控制技术和配置管理技术来管理需求文档，以达到有效的变更管理。



6.1 需求管理的原则和实践

需求管理包括在工程进展过程中维持需求约定集成性和精确性的所有活动：





6.1 需求管理的原则和实践

需求管理强调：

- 1 控制对需求基线的变动。
- 2 保持项目计划与需求一致。
- 3 控制单个需求和需求文档的版本情况。
- 4 管理需求和联系链之间的联系或管理单个需求和项目其它可交付品之间的依赖关系。
- 5 跟踪基线中需求的状态。





6.1 需求管理的原则和实践



通过如下方法响应提出的新需求或对已变更过的需求。

1. 推迟实现优先级低的或次要的需求。
2. 增派一定数量的后备人员。
3. 短期内带薪加班处理。
4. 将新的功能排入进度安排，推迟交付日期。
5. 为了保证按时交工使产品有些质量受些影响。



6.1 需求管理的原则和实践



主要内容

6.1.1 需求基线

6.1.2 需求管理过程

6.1.3 需求版本控制

6.1.4 需求属性

6.1.5 跟踪需求状态

6.1.6 评估需求管理的工作量



6.1.1 需求基线

需求基线 (Requirement Baseline) 是团队成员已经承诺将在某一特定产品版本中实现的功能性和非功能性需求的一组集合。通过正式的评审和批准定义了**需求基线**，意味着：

1. 项目涉众各方对产品功能和属性达成一致；
2. 需求应进行配置管理；
3. 后续变更必须遵守项目预先确定的变更控制过程；
4. 对需求文档实施版本控制。



6.1 需求管理的原则和实践



6.1.2 需求管理过程

开发组织为项目团队规定通过哪些活动管理需求。一般考虑以下主题：

1. 用于控制各种需求文档和单个需求版本的工具、技术和约定。
2. 如何将需求纳入需求基线。
3. 将要使用的需求状态，以及谁会对其变更。
4. 需求状态跟踪和报告过程。
5. 采用什么方法提出新的需求或对原有需求的变更。
6. 如何对新需求或变更进行处理和协商。
7. 如何将新需求或变更传达给受此影响的涉众。
8. 如何分析已建议的变更所产生的影响。
9. 需求发生变更后，如何调整项目计划和对客户的承诺或约定。



6.1 需求管理的原则和实践

6.1.3 需求版本控制



案例：

“我终于实现了库存报告中重排序的功能。”某开发人员在项目的每周例会上说。

“噢，用户在两周前就取消这个功能了。”项目管理者说，“你没看改过的软件需求规格说明吗？”

如果以前曾听过这样的谈话，你一定知道浪费时间为己废弃的需求工作会使员工多么地沮丧。曾有开发组在把改进的软件版本交去测试后，收到一大堆错误发现报告。

其实是测试者使用了一个已过时的软件需求规格说明，结果导致了一大堆错误。开发组花了大量的时间试着确定问题，甚至花了相当多时间对照正确版本的软件需求规格说明进行重复测试。

6.1 需求管理的原则和实践

6.1.3 需求版本控制

- 版本控制是管理需求规格说明和其他项目文档必不可少的一个方面。
- 需求文档的每一个版本都必须唯一地地标识出来，并提供给团队每个成员。
- 对所做的变更也必须清楚地写入文档，并及时通知到项目开发所涉及的人员。
- 为了尽量减少混乱、冲突、误传，应仅允许指定的专人来更新需求，并确保只要需求有变更就相应地改变版本标识号。
- 每一个公布的需求文档的版本应该包括一个修正版本的历史情况，即已做变更的内容、变更日期、变更人的姓名以及变更的原因。

6.1 需求管理的原则和实践

6.1.3 需求版本控制

版本控制的最简单方法是根据标准约定手工标记软件需求规格说明的每一次修改。

不推荐根据修改日期或印刷日期区别文档的不同版本，它容易产生错误。推荐使用一种手工方法：

任何新文档的第一版标记为“1.0版(草案1)”，下一稿标记为“1.0版(草案2)”，在文档被采纳为基线前，草案数可以随着改进逐次增加。

当文档被采纳后被标记为“1.0正式版”。

若只有较小的修改，可认为是“1.1版(草案1)”

若有较大的修改时，可认为是“2.0版(草案1)” 这个方式清楚地区分草稿和定稿的文档版本，但要求用手工来操作。

微信版本号

- [微信，是一个生活方式 \(qq.com\)](#)
- https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_faq_list&head=true



6.1 需求管理的原则和实践



6.1.3 需求版本控制

更高级别的版本控制包括用版本控制工具来存储需求文档，例如用**登录 (check-in) 和检出 (check-out) 程序来管理源代码**。这方面有很多**商业配置管理工具**：

01

如某项目用诸如Microsoft Word这样的工具管理了几百个用例文档。这个工具能让每个组员得到每个用例文档的先前版本，同时提供一个记录每一个文档变更的日志。

02

对存储在工具中的文档，项目需求分析人员具有对它可以读和写的权利，而其他成员只能读。这个工具在该项目的版本控制计划中工作得很好。



6.1 需求管理的原则和实践



6.1.3 需求版本控制

版本控制的最有力方法是用一个商业需求管理工具的数据库存储需求。

01

这些工具能跟踪和报告每个需求的变动历史，当你需要恢复早期的需求时这很有价值。

02

在添加、变动、删除、拒绝一个需求后，附加一些评语描述变更的原因在将来需要讨论时将会很有用。



6.1 需求管理的原则和实践

6.1.3 需求版本控制

常用的版本控制软件

名称	介绍
Visual Source Safe	简称VSS，美国微软公司的产品，目前常用的版本为6.0版。VSS是配置管理的一种很好的入门级的工具。VSS的使用简便易学，但VSS的功能和安全性较弱。
Gitee	中国公司码市推出的版本控制平台，提供代码托管、项目管理、持续集成等功能，支持多种编程语言和开源协议。
StarTeam	是Borland公司的配置管理工具，StarTeam属于高端的工具，在易用性，功能和安全性等方面都很不错。
ClearCase	是Rational公司的产品，也是目前使用较多的配置管理工具。



6.1 需求管理的原则和实践

6.1.3 需求版本控制

常用的版本控制软件（续表）

名称	介绍
Subversion	简称SVN，即版本控制系统。SVN与CVS一样，是一个跨平台的软件，支持大多数常见的操作系统。
SourceAnywhere系列	是由加拿大Dynam soft开发的，有三个产品： SourceAnywhere for VSS, SourceAnywhere Standalone, SourceAnywhere Hosted。
Git	是一个开源的分布式版本控制系统，用以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理. 它是 Linus Torvalds 为了帮助管理Linux内核开发而开发的一个开放源码的版本控制软件。

6.1 需求管理的原则和实践

6.1.4 需求属性

可以将每一个需求想象成一个对象，它具有一些能将自身与其他需求区分开来的属性。



除了文本描述外，每个功能需求应该有一些相关的支持信息或属性，这些属性为每一个需求建立了一个上下文和背景资料，这已超越了所需的功能描述。



这些属性值可以写在一张纸上，存储在一个数据库或需求管理工具中。



商业工具除由系统产生一些属性外，还可以由你自己定义各种数据类型的其它属性。这些工具允许过滤、排序、查询数据库来查看按需求属性值所选择的需求子集。

6.1 需求管理的原则和实践

6.1.4 需求属性

对大型的复杂项目来说，丰富的需求属性显得尤为重要，应考虑为每个需求指定如下一些属性：

需求创建的日期

需求的当前版本号

创建需求的作者

负责认可该需求的人员

需求的拥有者或者一组涉众列表

需求状态 (6.1.5专门讨论)

需求根据或最初来源

创建需求的理由

需求涉及的子系统

需求涉及的产品版本号

使用的验证方法或接受的测试标准

需求的优先级或重要程度(例如高、中、低)

需求的稳定性

6.1 需求管理的原则和实践

6.1.4 需求属性

定义和更新这些属性值是**需求管理成本**的一部分。精心挑选属性最小子集能帮助有效管理项目。

不必把负责认可需求的人员和需求涉及的子系统都记录下来。有关属性系统不必在需求数据库中重复设置。

在整个开发过程中，跟踪每个需求的状态是需求管理的一个重要方面。在每一可能的状态类别中，如果周期性地报告各状态类别在整个需求中所占的百分比将会改进项目的监控工作。

假如有清晰的要求，指定了允许修改状态信息的人员和每个状态变更应满足的条件，跟踪需求状态才能正常工作。工具能帮助跟踪每次状态改变的日期。



6.1 需求管理的原则和实践

6.1.5 跟踪需求状态

表6.1建议的需求状态表

状态值	定义
已建议	该需求已被有权提出需求的人建议
已批准	该需求已被分析，估计了其对项目余下部分的影响(包括成本和对项目其余部分的干扰)，已用一个确定的产品版本号或创建编号分配到相关的基线中，软件开发团队已同意实现该项需求
已实现	已实现该需求代码的设计、编写和单元测试，已被跟踪到相关的设计元素和编码元素
已验证	使用所选择的方法已验证了实现的需求，例如测试和检测；该需求已被跟踪到测试用例。该需求现在被认为完成了
已删除	计划的需求已从基线中删除，但包括一个原因说明和做出删除决定的人员

6.1 需求管理的原则和实践

6.1.5 跟踪需求状态

图6.2以图示的方法跟踪了一个假想为期10个月的项目持续过程中的需求状态，**展示了在每个月底各个状态的系统需求的百分比**。这个图并不能表示基线中的需求数量是否正在随时间而改变。但它说明了项目是如何达到其目标的，即验证了所有已获批准的需求。

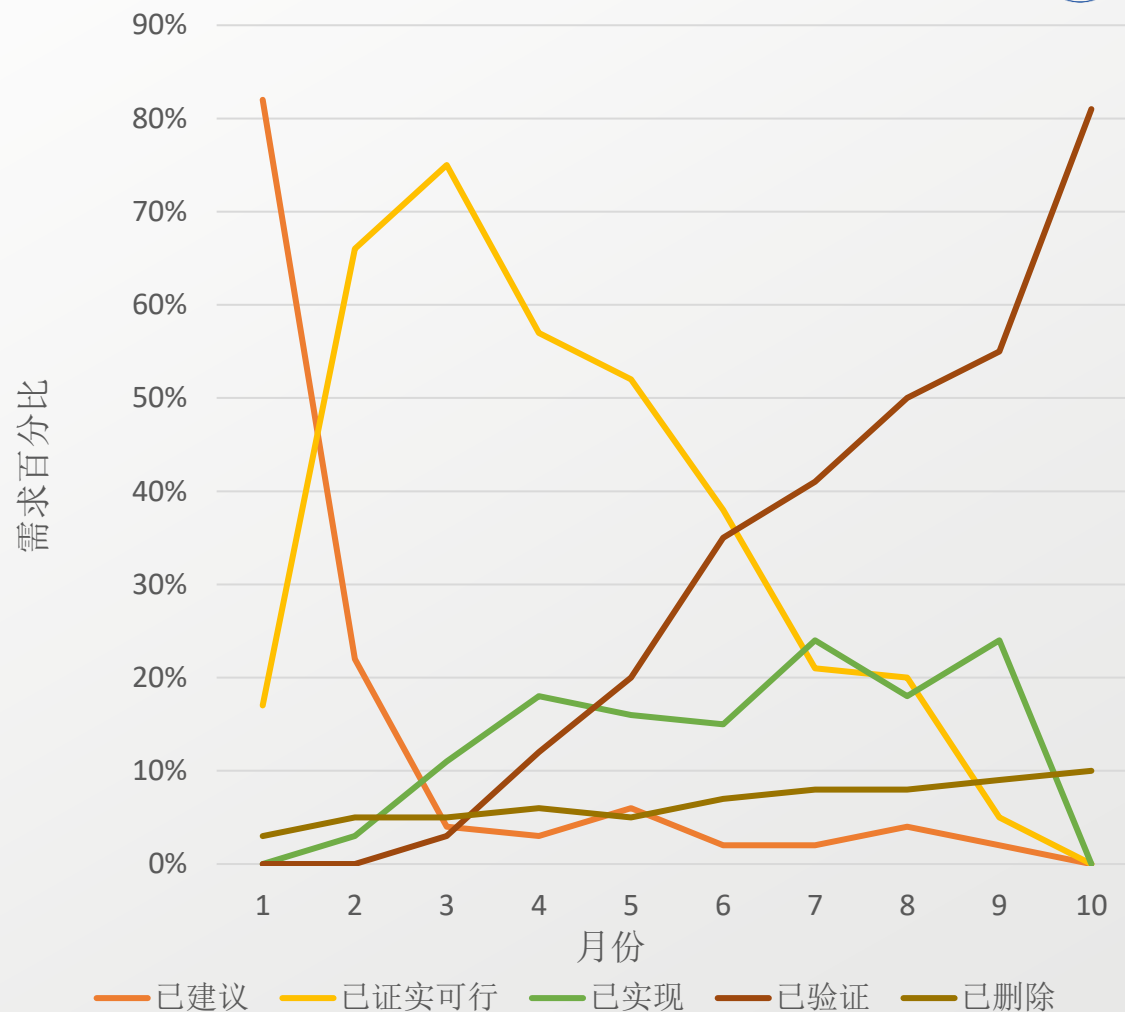


图6.2 在整个项目开发周期中跟踪需求状态的分布

6.1 需求管理的原则和实践

6.1.6 评估需求管理的工作量

每个项目除了给需求开发分配资源外，也必须规划需求管理活动的任务和资源。将如下这些活动中所投入工作量加起来，就可计算出需求管理的总工作量。

提出需求变更和已建议的新需求

评估已建议的变更，包括进行影响分析

变更控制委员会的活动

更新需求文档或数据库

在所涉及的人员或团队中交流需求的变更

跟踪和报告需求状态

定义和更新需求跟踪能力信息

有效的需求管理策略能在整个开发过程中使项目参与者及时获悉需求的当前状态信息，从而减少大家的期望与现实的差距。



6.1 需求管理的原则和实践

6.1.6 评估需求管理的工作量

配置管理

1. **配置管理** (Configuration Management, CM) 是通过技术或行政手段对产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。
2. 配置管理的目标是记录产品的演化过程，确保产品开发者在产品生命周期中各个阶段都能得到精确的产品配置。
3. **软件配置管理** (Software Configuration Management, SCM)，又称**软件形态管理、或软件建构管理**，是一种标识、组织和控制修改的技术。软件配置管理应用于整个软件工程过程。界定软件的组成项目，对每个项目的变更进行管控（版本控制），并维护不同项目之间的版本关联，以使软件在开发过程中任一时间的内容都可以被追溯。



6.1 需求管理的原则和实践

6.1.6 评估需求管理的工作量

4. 软件配置管理，贯穿于整个软件生命周期，它为软件开发提供了一套管理办法和活动原则。软件配置管理无论是对于软件企业管理人员还是研发人员都有着重要的意义。软件配置管理可以提炼为三个方面的内容：

- Version Control-版本控制
- Change Control-变更控制
- Process Support-过程支持

5. 关键活动包括：配置项、工作空间管理、版本控制、变更控制、状态报告、配置审计等。



需求管理提纲



6.1、 需求管理的原则和实践

6.2 变更管理

6.3 需求变更影响分析

6.4 需求跟踪

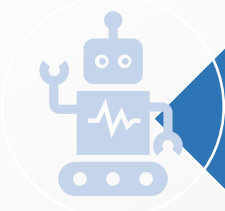
6.5 需求管理工具



6.2 变更管理



一般来说，要提前定义产品的所有需求是不现实的。随着开发工作的进展，变更不可避免。



一个高效的软件团队能够敏捷地对必需的变更作出反应，使产品及时满足客户需求。



不被控制的变更是使项目陷入混乱、不能按进度执行或软件质量低劣的共同原因。



6.2 变更管理

为了使开发组织能够严格控制软件项目，应确保做到如下几点：



应仔细评估已建议的变更。



挑选合适的人选对变更做出决定。



变更应及时通知所有涉及的人员。



项目要按一定的程序来采纳需求变更。



6.2 变更管理



主要内容

6.2.1 控制项目范围的蔓延

6.2.2 变更控制过程

6.2.3 变更控制委员会

6.2.4 变更控制工具

6.2.5 测量变更活动

6.2 变更管理

6.2.1 控制项目范围的蔓延

需求蔓延是指在软件需求基线已经确定后又要增添新的功能或进行较大改动。问题不仅仅是需求变更本身，而是迟到的需求变更会对已进行的工作有较大的影响。根据 Capers Jones (1994) 的报告，需求蔓延主要会对以下各项造成较高风险：

- 80%的管理信息系统项目。
- 70%的军事软件项目。
- 45%的外包软件项目。

要是每个建议的需求都被采纳，对于项目出资者(sponsor)、参与者与客户来说项目将永远也不会完成。



6.2 变更管理



6.2.1 控制项目范围的蔓延

01

对许多项目来说，一些需求的改进是合理的且不可避免。
业务过程、市场机会、竞争性的产品和软件技术在开发系统期间是可以变更的，管理部门也会决定对项目做出一些调整。

02

在项目进度表中应该对必要的需求改动留有余地。
若不控制范围的扩展将使我们持续不断地采纳新的功能，而且要不断地调整资源、进度、或质量目标，这样做极其有害。这儿一点小的改动，那儿一点添加，很快项目就不可能按客户预期的进度和预期质量交付使用了。



6.2 变更管理



6.2.1 控制项目范围的蔓延

03

管理范围蔓延的第一步就是把新系统的视图、范围、限制文档化并作为业务需求的一部分。

应该根据业务目标、项目的视图和范围，评估每一项建议的需求和特性，并决定是否应该采纳它。

强调客户参与的有效的需求获取方法能够减少遗漏需求的数量，只在做出提交承诺和分配资源后才采纳该需求。

04

控制需求蔓延的另一个有效的技术是原型法，这个方法能够给用户提提供预览所有可能的实现，以帮助用户与开发者沟通，从而准确把握用户的真实需求。



6.2 变更管理



6.2.1 控制项目范围的蔓延

05

控制范围蔓延最有效的方法是要敢于说“不”。把客户提出的所有特性都采纳将会导致错过提交日期，质量的下滑，开发人员的疲劳不堪。

尽管客户并不总对，但他们是上帝，所以应该尽可能在下一版本中满足他们的需求。

06

在理想的情况下，在开始构造前应该收集到所有新系统的需求，而且在开发中基本上不变更。这就是“瀑布”型软件开发生存期模型的前提，但在实践中，它却不太有效。

07

某种程度上，对特定的版本应该冻结需求，不再变更。然而，很早确定需求却忽视了有时候客户并不知道需要什么现实，开发人员应该对用户这些需求变更作出响应。

为了对付这些实际情况，需要有根据地采纳变更过程。



6.2 变更管理

6.2.2 变更控制过程

一个好的变更控制过程给项目风险承担者提供了正式的建议需求变更机制。

变更控制过程并不是给变更设置障碍。相反地，它是一个渠道和过滤器，通过它可以确保采纳最合适的变更，使变更产生的负面影响减少到最小。

变更过程应该做成文档，尽可能简单，当然首要的是有效性。如果变更过程没有效率且冗长，又很复杂，大家宁愿用旧方法来做出变更决定。



6.2 变更管理

6.2.2.1 变更控制策略

项目管理者应该制定变更控制策略，它描述项目团队如何处理提议的需求变更。

这些需求变更控制的策略包括：

1. 所有需求变更必须遵循此控制过程。否则不予考虑。
2. 对于未获批准的变更，除可行性论证之外，不应再做其它设计和实现工作。
3. 简单地请求一个变更不能保证能实现变更，要由项目**变更控制委员会** (change control board, CCB) 决定实现哪些变更。
4. 项目风险承担者应该能够了解变更数据库的内容。
5. 绝不能从数据库中删除或修改变更请求的原始文档。
6. 对每一个变更都应该进行影响分析。



6.2 变更管理

6.2.2.1 变更控制策略

7. 每一个集成的需求变更必须能跟踪到一个经核准的变更请求。
8. 记录 批准或否决 每一个变更请求的所有理由。

当然，大的变更会对项目造成显著的影响，而小的变更就可能不会有影响。原则上，应该通过变更控制过程来处理所有的变更。

但实践中，可以将一些具体的需求决定权交给开发人员来决定。但只要变更涉及两个人或两个人以上都应该通过变更控制过程来处理。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

图6.3给出了一个**变更控制过程描述的模板**，可用来处理需求变更和其它项目的变更。下面主要讨论该过程如何处理需求变更。

1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 范围
 - 1.3 定义
2. 角色和职责
3. 变更请求状态
4. 开始条件
5. 任务
 - 5.1 评估请求
 - 5.2 做出决策
 - 5.3 执行变更
 - 5.4 通知受变更影响的各方
6. 验证
 - 6.1 验证变更
 - 6.2 安装产品
7. 结束条件
8. 变更控制状态报告
- 附录：每个请求所需存储的数据项

图6.3 变更控制过程描述的范例模板



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

步骤和过程描述中应包括：

1. 开始条件(entry criteria)——在执行过程或步骤前应该满足的条件。
2. 过程和步骤中所包含的各种任务，项目中负责完成个任务的角色及其他参与者。
3. 验证(verify)任务正确完成的步骤。
4. 结束条件(exit criteria)——指出过程或步骤完成的条件。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(1) 概述

1. 主要说明此过程 (procedure) 的目的，并且确定了过程能够应用的组织范围。
2. 如果过程仅仅适合特定产品中的变更，在概述中应该明确表示。
3. 这里还指明是否忽略特定种类的变更。例如对于项目开发过程中产生的过渡或临时工作产品，我们可能忽略掉变更，同时为了理解文档的其余部分定义了必要的条款。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(2) 角色和职责

1. 列出(按角色分类, 而非姓名顺序)参与变更控制活动的项目组成员并且描述他们的职责。
2. 表6.2提供了一些有关角色。按各项目情况和需要调整这些角色和相应的责任, 在保持有效性的前提下尽可能使过程简单。
3. 一个人不必只担任一个角色。例如, 项目管理者也可接收提交的变更需求。对于一些小项目, 若干角色、也可能所有角色均由一个人担任。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

表6.2 变更管理活动中可能的项目角色

角色	描述及责任
CCB主席	变更控制委员会的主席，在CCB意见不一致情况下可以独自做出决定。 选定评估者和修改者
CCB	决定采纳或拒绝针对某项目所建议的变更请求的团体
评估者	应CCB主席的要求分析所建议的变更带来影响的人员
修改者	负责实现已经被认可的请求变更，按时更新变更状态的人员
提议者	提交新变更请求的人
请求接受者	接受提交的变更请求的人
验证者	负责决定变更是否已正确执行的人



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(3) 变更请求状态

一个变更请求要求有一个生存期，相应地有不同的状态。可以使用状态转换图来表示这些状态的变化，如图6.4所示，只有当特定条件满足时才能更新请求的状态。

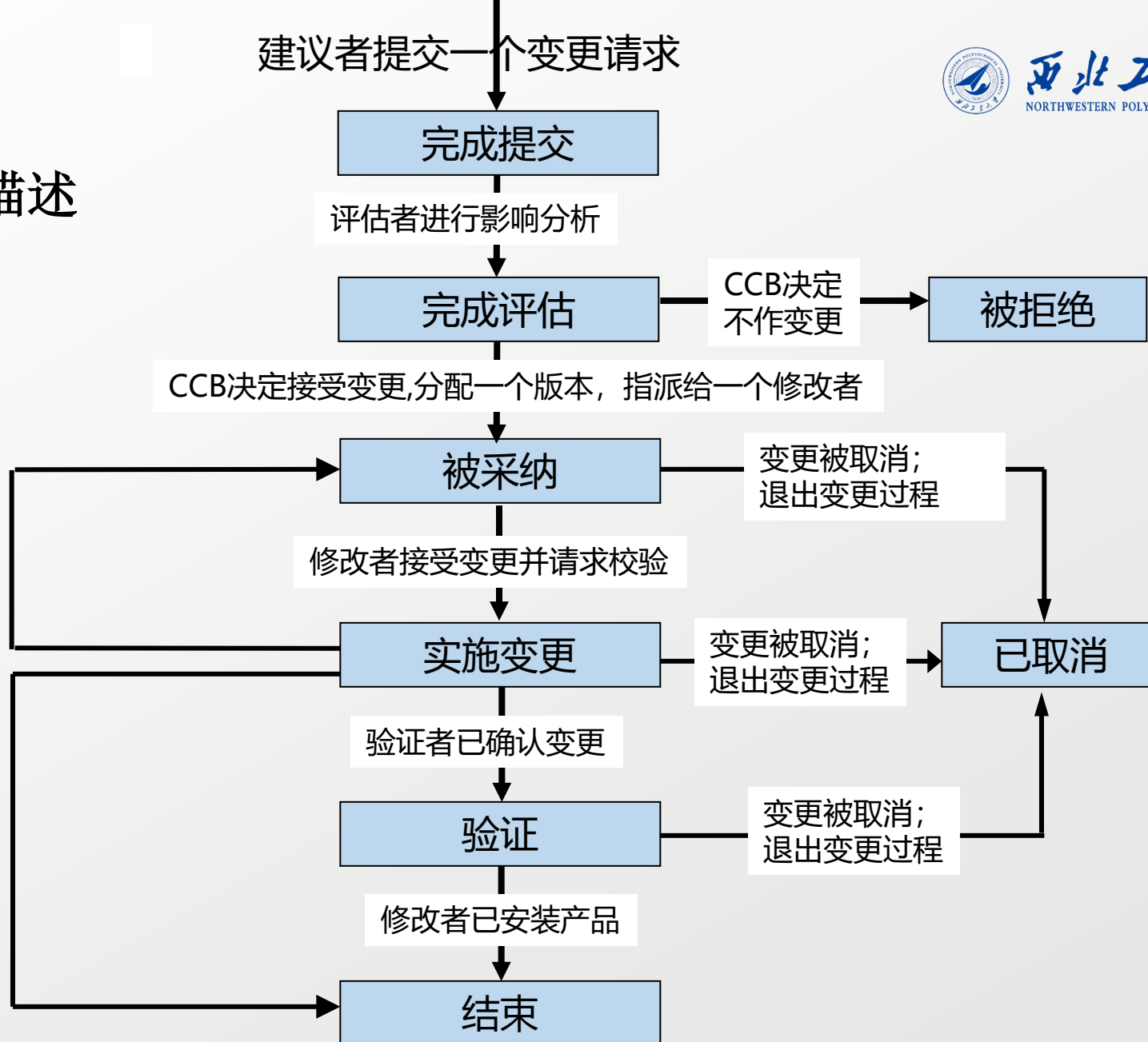


图6.4 变更请求的状态转换图



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(4) 开始条件

变更控制步骤的基本开始条件是：

通过正式的渠道接受一个合法有效的变更请求。

所有潜在的建议者应该知道如何提交一个变更请求，是通过书面、通过基于Web的表单、或者发一个电子邮件，还是使用变更控制工具。将所有变更控制传递到请求接收者，且为每一个变更请求赋予统一的标识标签。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(5) 任务

1. 接收到一新的变更要求后下一步是评估建议的技术可行性、代价、业务需求和资源限制。
2. 变更控制委员会主席要求评估者执行一个系统影响分析、风险分析、危害分析及其它评估。这些分析确保能很好理解接受变更所带来的潜在影响。
3. 评估者和变更控制委员会同样应考虑拒绝变更所带来的对业务和技术的影响。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

制定决策的人应进入变更控制委员会，决定是采纳或还是拒绝请求的变更。

CCB给每个采纳的变更需求设定一个优先级或变更实现日期，或将它分配给指定的产品。变更控制委员会通过更新请求状态和通知所有涉及到的小组成员来传达变更决定。

相关人员可能需要改变工作产品，如软件需求规格说明文档、需求数据库、设计模型、用户界面部件、代码、测试文档、用户文档。修改者在必要时更新涉及的工作产品。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(6) 验证

1. 验证需求变更的典型方法是通过检查确保更新后的软件需求规格说明文档、使用实例文档、分析模型均正确反映变更的各个方面。
2. 使用跟踪能力信息找出受变更影响的系统的各个部分，然后验证他们实现了变更。属于多个团组的成员可能会通过对下游工作产品测试或检查工作来参与验证变更工作。
3. 验证后，修改者安装更新后的部分工作产品并通过调试使之能与其它部分正常工作。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(7) 结束条件

要结束变更控制执行过程，必须满足下列条件：

1. 请求状态为“已否决”、“已结束”或“已取消”。
2. 所有修改后的工作产品安装至合适的位置。
3. 建议者，CCB主席，项目管理者和其他相关的项目参与者已经知晓了变更的细节和当前的状态。
4. 已更新了需求跟踪能力矩阵。



6.2 变更管理

6.2.2.2 变更控制过程描述

(8) 变更控制状态报告

用报告、图表来总结变更控制数据库的内容和按状态分类的变更请求数量。描述产生报告的步骤。项目管理者通常使用这些报告来跟踪项目状态。



6.2 变更管理

(9) 存储的数据项

表6.3列出了每一个变更请求存储的一些数据项。

表6.3 建议的变更请求数据项

数据项名称	定义
变更由来	请求变更的功能区域，可能包括的团体，有市场、管理、客户、软件工程、硬件工程和测试等部门
变更要求ID号	分配给每个请求的标识标签或序列号
变更类型	变更请求的类型，例如需求变更，建议性增强，或缺陷报告
提交日期	提议者提交变更请求的日期
更新日期	最近更新变更请求的日期
描述	以自由格式文本描述已请求的变更
实现优先级	由CCB赋予的每个变更的相对重要性，例如低、中、高
修改者	实现变更的主要负责人姓名



6.2 变更管理

(9) 存储的数据项

表6.3 (续) 建议的变更请求数据项

提议者	提交变更请求的人名，也可以存储与此人相关的信息
提议者设置的优先级	提议者赋予每个变更的相对重要性，例如：低，中，高
实现版本	计划中实现此变更的产品版本号
项目	要求变更的项目名称
响应文档	对变更请求做出响应的响应文档，可以有多个响应文档，所有响应文档均应保留
状态	变更请求的当前状态。可以从图6. 4中选择相应状态
标题	对变更的简短总结(最好仅一行)
验证者	负责决定是否正确实现变更的人名

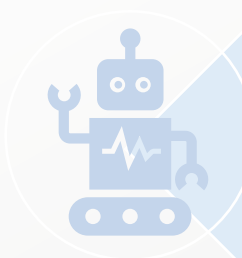


6.2 变更管理

6.2.3 变更控制委员会



变更控制委员会，有时也称为配置控制委员会（configuration control board, CCB），已被证实为软件工程领域公认的最佳实践之一。



CCB是由人组成的团体，可以由一个小组担任，也可由多个不同的小组担任，负责做出决定究竟将哪一些已建议的需求变更或新产品特性付诸应用。CCB同样也决定在哪一些版本中，什么时候纠正哪一些错误。



许多项目已经有负责变更决策的人员，而正式组建变更控制委员会、制定操作步骤会使他们更有效地工作。



6.2 变更管理

6.2.3 变更控制委员会

01

广义上，变更控制委员会对项目中任何基线工作产品的变更都可做出决定，需求变更文档仅是其中之一。

02

大项目可以有几级控制委员会，有些负责业务决策(例如需求变更)，另一些负责技术决策。有些变更控制委员会可以独立做出决策，而有些只是负责决策的建议工作。

03

高级变更控制委员会做出的决策对计划的影响应比低级的大。小项目中，只需一两个人就可做出所有决策。



6.2 变更管理

6.2.3 变更控制委员会

看到“**变更控制委员会**”这个词组，会使某些人想到一群高高在上而且浪费时间的官僚分子。然而，应该想到有变更控制委员会的企业结构可以帮助你很好地管理项目，哪怕是一个小项目。这个结构并不浪费时间或是累赘，相反会很有效率。

一个有效率的变更控制委员会定期地考虑每个变更请求，并且基于对由此带来的影响和获益做出及时的决策。

变更控制委员会只要能让合适的人做正确的事就足够了，不必追求大而全。



6.2 变更管理

6.2.3.1 变更控制委员会的组成

变更控制委员会的成员应能代表变更涉及的团体。变更控制委员会可能包括如下方面的代表：

产品或计划管理部门

市场部或客户代表

项目管理部门

制作用户文档的部门

开发部门

技术支持部门

测试或质量保证部门

帮助桌面或用户支持热线部门

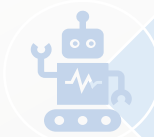
配置管理部门

6.2 变更管理

6.2.3.1 变更控制委员会的组成



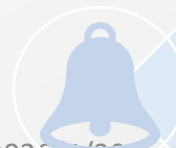
对于小项目只需几个人充当其中的一些角色就可以，并不一定要面面俱到。



组建包含软、硬件两方面的项目的变更控制委员会时，也要包括来自硬件工程、系统工程、制造部门或者硬件质量保证和配置管理的代表。



建立变更控制委员会在保证权威性的前提下应尽可能精简人员。确保变更控制委员成员明确担负的责任。



有时为了获得足够的技术和业务信息，也可以邀请其他人员参加会议。

6.2 变更管理

6.2.3.2 变更控制委员会总则

设立变更控制委员会的第一步是写一个总则，**描述变更控制委员会的目的、授权范围、成员构成、做出决策的过程及操作步骤**。总则也应该说明举行会议的频度和事由。管理范围是指该委员会能做什么样的决策，及哪种决策应上报到高一级的委员会。



制定决策

制定决策规则和过程，其描述应确定：

- 变更控制委员会必须到会的人数或作出有效决定必须出席的人员数。
- 决策的规则，例如：投票、一致通过或其它机制。
- 变更控制委员会主席是否可以否决CCB的集体决定。



6.2 变更管理

6.2.3.2 变更控制委员会总则

变更控制委员会应该对每个变更权衡利弊后做出决定。

- “利”包括节省的资金或额外的收入、增强的客户满意度、竞争优势、减少上市时间。
- “弊”是指接受变更后产生的负面影响，包括增加的开发费用、推迟的交付日期、产品质量的下降、减少的功能、用户不满意。
- 如果估计的费用超过了本级变更控制委员会的管理范围，上报到高一级的委员会，否则用制订的决策程式来对变更做出决定。



6.2 变更管理

6.2.3.2 变更控制委员会总则



交流情况

一旦变更控制委员会做出决策时，指派的人员应及时更新数据库中请求的状态。有的工具可以自动通过电子邮件来通知相关人员。若没有这样的工具，就应该人工通知，以保证他们能充分处理变更。



6.2 变更管理

6.2.3.2 变更控制委员会总则



重新协商约定

变更总是有代价的。即使拒绝的变更也因为决策行为(提交、评估、决策)而耗费了资源。变更对新的产品特性会有很大的影响。向一个工程项目中增加很多功能，又要求在原先确定的进度计划、人员安排、资金预算和质量要求限制内完成整个项目是不现实的。当工程项目接受了重要的需求变更时，为了适应变更情况要与管理部门和客户重新协商约定。**协商的内容**可能包括：**推迟“交货”时间、要求增加人手、推迟实现尚未实现的较低优先级的需求，或者质量上进行折衷。**要是不能获得一些约定的调整，应该把面临的威胁写进风险管理计划中，这样当项目没有达到期望的结果时就不会有人惊奇了。



6.2 变更管理

6.2.4 变更控制工具

自动工具能够帮助企业有效地执行变更控制过程。有许多人使用商业问题跟踪工具来收集、存储、管理需求变更。可以使用这些工具对一系列最近提交的变更建议产生一个列表给变更控制委员会开会时做议程用。

问题跟踪工具也可以随时按变更状态分类报告变更请求的数目。使用高级配置的问题管理工具来存储软件需求变更请求、问题报告、建议的产品增强、更新Web站点内容及新开发项目请求。



6.2 变更管理

6.2.4 变更控制工具

挑选工具时可以考虑以下几个方面：

1. 可以定义变更请求的数据项。
2. 可以定义变更请求生存期的状态转换图。
3. 可以加强状态转换图使经授权的用户仅能做出所允许的状态变更。
4. 记录每一种状态变更的数据，确认做出变更的人员。
5. 可以定义在提交新请求或请求状态被更新后应该自动通知的设计人员。
6. 可以根据需要生成标准的或定制的报告和图表。
7. 一些商业需求管理工具内置有简单的变更建议系统。这些工具可以通过联系链从建议变更找到特定的需求，使得任何时候，无论谁作出变更请求，均可以通过e-mail及时通知涉及到的人员。



6.2 变更管理

6.2.5 测量变更活动

软件测量是深入项目、产品、处理过程的调查研究，比起主观印象或对过去发生事情的模糊回忆要精确得多。测量方法的选择应该由所面临的问题和要达到的目标为依据。测量变更活动是评估需求的稳定性和确定某种过程改进时机(opportunity)的一种方法，这种时机可以减少未来的变更请求。



6.2 变更管理

6.2.5 测量变更活动

需求变更活动的下列方面值得考虑：

- 接收、未作决定、结束处理的变更请求的数量。
- 已实现需求变更(包括增、删、改)的合计数量(也可以用在基线上占需求总数的百分比来表示)。
- 每个方面发出的变更请求的数量。
- 每一个已应用的需求(是指已划过基线)建议变更和实现变更的数量。
- 投入处理变更的人力、物力。

以先用简单的测量法在组织中建立氛围，同时收集有效管理项目所需的关键数据。获得经验后就可以建立复杂的测量方法来管理项目。



6.2 变更管理

6.2.5 测量变更活动

图6.5说明了在开发过程中跟踪需求变更数目的一种方法。这个图跟踪新的需求变更建议出现的速率，类似地，还可跟踪采纳的变更需求数量。因为需求在不断变化，所以不必在定基线前知道实现的变更需求数量。

然而，一旦划好了需求基线，应遵循变更控制过程来处理建议的变更，并开始跟踪变更的频率(需求的稳定性)。这种图表的最终趋势应为零。

持续高频率的变更隐含了项目超期的风险。同样也表明原来需求的基线确定不完善，应该改进需求获取的策略。

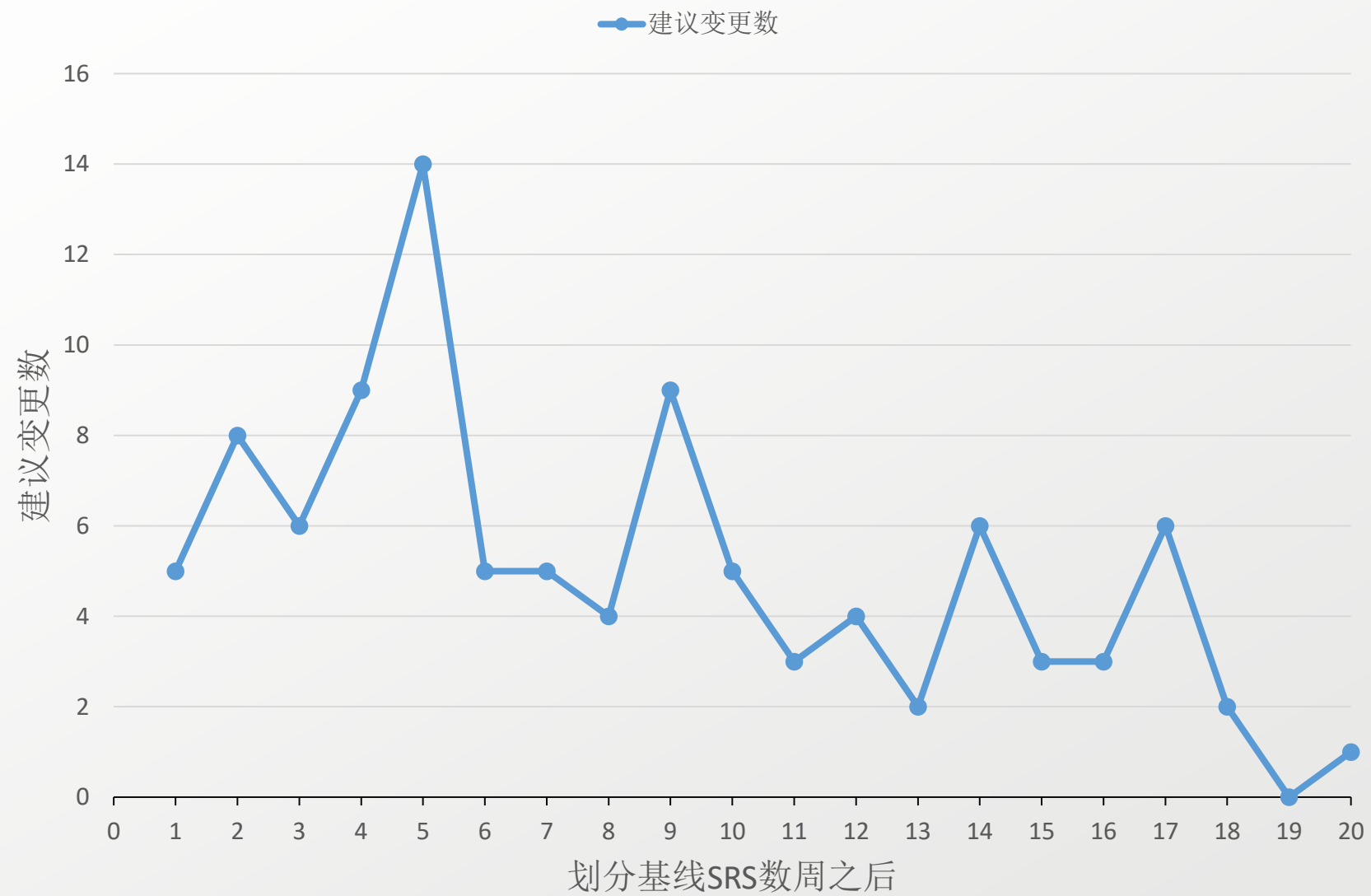


图6.5 需求变化活动的样本图





6.2 变更管理



6.2.5 测量变更活动

一个项目管理者应该知道频繁的需求变更会使产品不能按时交付。可以通过跟踪产生需求变更的来源深入剖析这个问题。以数据作为这种讨论的出发点比盲目地开一些面对面的会议更有建设性。

图6.6说明了按来源分类的变更请求数量。项目管理者通过图6.6应该了解到销售部门造成的需求变更最多。这样，项目管理者就可以与市场代表和项目组一起讨论采取何种措施来减少销售部门提出的变更请求。

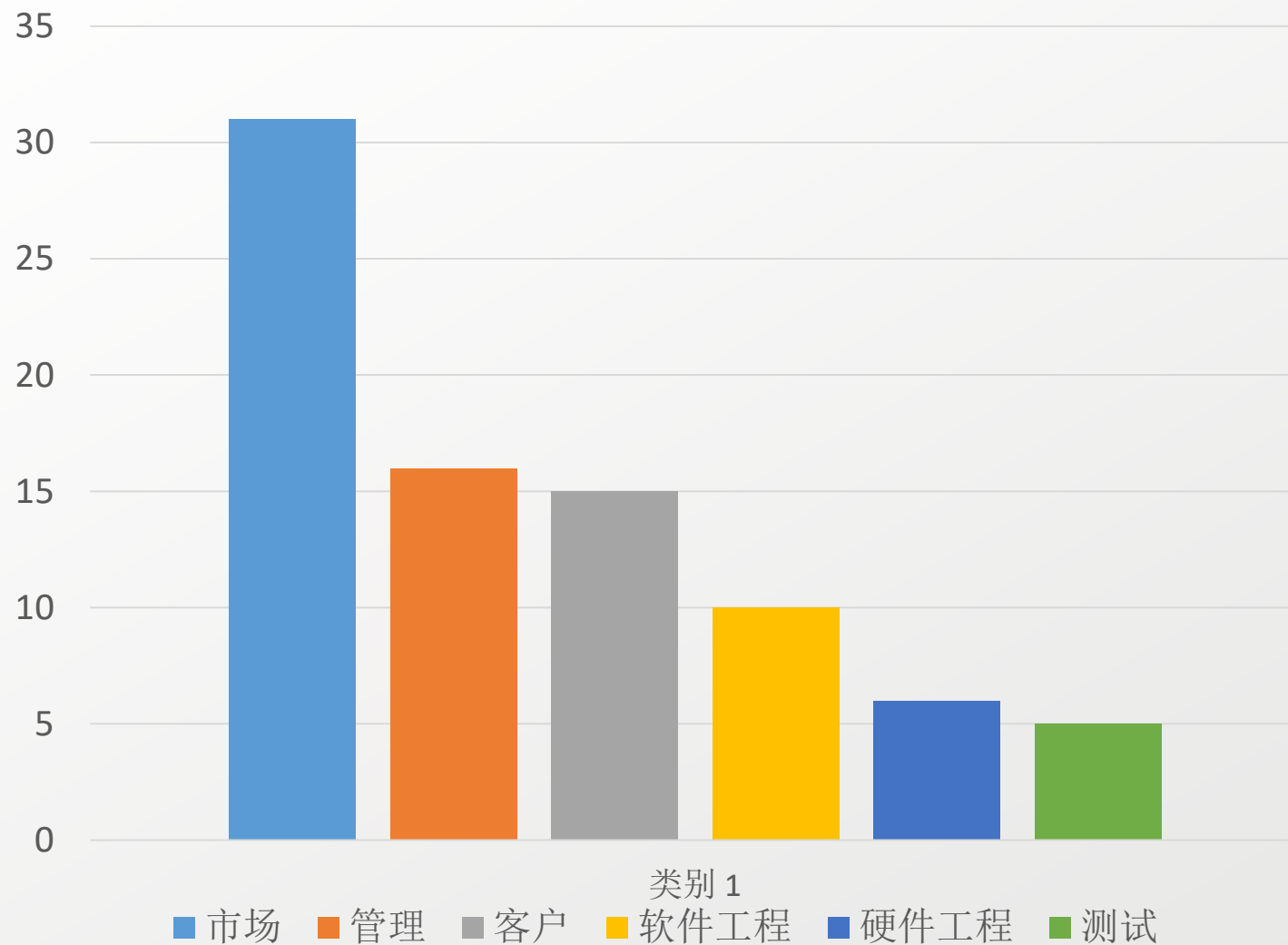


图6.6 需求变更起源的样本图

6.2.5 测量变更活动

控制变更活动有什么好处？

现实中的软件项目均有需求变更。

- ✓ 严格控制变更管理策略可以**减少变更造成的混乱**。
- ✓ 改进的需求开发技术可以**减少面临的需求变更的数量**。
- ✓ 效率高的需求获取和管理策略将**增强按时交付的能力**。



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

引入大模型的优势--变更提出与登记

需求变更来源

- 政策法规变化
- 用户需求变化
- 业务流程调整
- 技术约束变化
- 缺陷修复引发的功能调整
- 外部系统接口变化

需求申请清单

- 变更编号
- 变更标题
- 变更原因
- 变更内容
- 紧急程度
- 影响范围初判
- 提出人/提出时间

基于大模型方法

- 变更类型：功能增强
- 涉及模块：选课、容量管理、候补队列
- 变更原因：提升满额课程选课公平性
- 紧急程度：中
- 初步影响：选课规则、课程容量逻辑、测试用例



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

引入大模型的优势——变更筛选与分类

传统方法变更分类维度

- 按性质：新增、修改、删除、优化、约束调整
- 按范围：局部变更、跨模块变更、系统级变更
- 按优先级：高、中、低按来源：客户、法规、内部优化、缺陷修复
- 按影响：功能、性能、安全、接口、数据、流程

大模型多标签分类增强

- 这次变更属于功能性需求变更还是非功能需求变更？
- 是否涉及安全、性能、合规性？
- 是否会引发跨模块联动？
- 是否疑似引发需求冲突？
- 提示词：从变更性质、变更来源、影响层次、优先级建议、是否需CCB评审等5个维度进行分类

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

引入大模型的优势——需求变更影响分析

影响分析维度

- 需求层影响：需求、业务规则、用例、约束
- 设计层影响：模块、接口、数据库
- 实现层影响：代码、服务、配置、权限逻辑
- 测试层影响：测试用例、验收标准、回归范围
- 项目层影响：工期、成本和优先级
- 业务层影响：用户流程、部门职责、制度合规性

影响分析方法

- 基于追踪关系的分析法
- 基于依赖关系的分析法
- 基于场景和用例的分析法

基于大模型方法

- 抽取影响项
- 生成影响分析草案
- 发现隐藏依赖
- 生成评审问题，如
 - 是否影响原有学分限制规则？
 - 是否涉及并发一致性问题？
 - 是否要调整退课逻辑和容量释放逻辑？



6.2 变更管理



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

引入大模型的优势——变更评审与决策

传统变更重点

- 变更是否必要
- 是否符合业务目标
- 是否与已有需求冲突影响范围
- 是否可控成本
- 是否可接受
- 是否影响交付计划

基于大模型方法

生成以下内容：

- 评审会议议题
- 支持/反对观点摘要
- 决策备选方案
- 风险清单
- 会议纪要模板



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

引入大模型的优势——变更实施、验证与基线更新

传统变更通过后的操作

- 修改需求文档
- 更新设计与代码
- 更新测试用例和验收标准
- 执行回归测试
- 更新版本和基线
- 通知相关干系人

基于大模型方法

大模型可以辅助：

- 自动生成需求差异说明
- 生成 SRS 修订建议
- 根据新需求生成测试点
- 对比新旧版本文档，生成“版本变更说明”
- 自动整理“需要同步更新的工件清单”



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理组成

输入层

- 原始变更请求
- 当前需求规格说明书
- 用例文档
- 业务规则库
- 设计文档
- 测试用例
- 缺陷数据
- 历史变更记录

大模型能力层

- 需求文本理解
- 变更请求规范化
- 语义比对
- 冲突检测
- 追踪项推荐
- 影响分析草案生成
- 风险总结
- 会议纪要生成

人工决策层

- 变更类型：功能增强
- 涉及模块：选课、容量管理、候补队列
- 变更原因：提升满额课程选课公平性
- 紧急程度：中
- 初步影响：选课规则、课程容量逻辑、测试用例

输出层

- 变更申请单
- 影响分析报告
- 评审结论
- SRS 修订说明
- 测试回归范围
- 变更追踪记录



6.2 变更管理



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理流程

1. 输入归一化

- 提取变更目标
- 识别变更类型：新增 / 修改 / 删除 / 约束
- 调整提取涉及角色、模块、规则
- 提取缺失信息并形成“待确认问题”



归一化结果

- 变更类型：功能增强
- 涉及模块：选课、退课、容量控制、通知
- 待确认问题：候补顺序按报名时间还是优先级？



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理流程

2. 基于理论规则做变更分类

模型按预设维度分类：

- 变更性质：新增 / 修改 / 删除
- 需求类型：功能 / 非功能 / 业务规则 / 接口 / 数据
- 范围：局部 / 跨模块 / 系统级
- 优先级：高 / 中 / 低
- 审批等级：工作组评审 / CCB 评审



3. 定位受影响需求基线项

- 影响分析必须先定位基线
- 每一个受影响项都应尽量给出依据
- 没有依据的项只能标记为“疑似影响项”



6.2 变更管理



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理流程

4.开展需求变更影响分析

影响分析至少覆盖：

- 需求层：哪些已有需求编号会变
- 规则层：哪些业务规则会变
- 设计层：哪些模块、接口、数据结构会变
- 测试层：哪些测试用例、验收条件会变
- 项目层：对工期、成本、风险的影响
- 文档层：哪些文档要同步更新



5.一致性与冲突检查

- 是否与现有业务规则冲突
- 是否与已有非功能需求冲突
- 是否造成角色权限越界
- 是否引入数据不一致
- 是否改变已有验收标准



6.2 变更管理



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理流程

6.风险与实施建议生成

模型可输出：

- 业务风险
- 技术风险
- 测试风险
- 进度风险
- 合规风险



6.风险与实施建议生成

- 给出建议方案：
- 建议通过
- 建议延期
- 建议拆分后再评审
- 建议拒绝



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

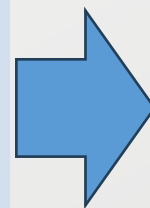
基于大模型的需求变更管理流程

7.结构化输出

- **标准化变更申请单**（变更编号、变更标题、变更类型、变更原因、变更描述、影响模块、优先级、建议、待确认问题）
- **影响分析报告**（受影响需求编号、受影响业务规则、受影响设计/接口/数据对象、受影响测试对象、影响程度、影响依据、建议动作）
- **风险与决策建议**（风险项、风险等级、缓解建议、是否建议进入本版本、是否需升级评审级别）
- **文档修订建议**（需要修改的 SRS 章节、原需求编号、建议新增/修改/删除的需求条目、修改原因）
- **待确认问题清单**

8.人工复核闭环

- 业务负责人确认真实性
- 架构师确认技术影响
- 测试负责人确认回归范围
- 项目经理确认版本与资源安排



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理提示词设计

1.角色约束

你现在扮演“需求变更分析助手”，不是审批人。你的职责是：

1. 规范化变更请求；
2. 基于需求基线与追踪关系进行影响分析；
3. 输出评审建议；
4. 不直接作出最终批准决定。

2.理论规则约束

请严格遵循以下需求变更管理原则：

1. 所有变更必须相对于当前需求基线分析；
2. 必须优先使用追踪关系进行影响定位；
3. 必须同时分析需求、设计、测试、进度、成本和风险影响；
4. 必须区分“已有证据支持的结论”和“待确认推断”；
5. 若输入信息不足，不得臆造事实，必须输出“待确认问题”。



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理提示词设计

3. 处理流程约束

请按以下步骤输出：

- 第1步：识别变更类型与目标；
- 第2步：定位受影响的需求基线项；
- 第3步：分析对业务规则、功能、接口、数据、测试、进度的影响；
- 第4步：识别冲突与风险；
- 第5步：给出评审建议；
- 第6步：列出待确认问题。

4. 证据约束（提高可靠性）

每个“受影响项”都必须附带依据：

- 1. 来自哪个需求编号、业务规则、接口说明或追踪关系；
- 2. 若缺乏直接证据，则标注为“疑似影响项”，不得当作确定结论。



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理提示词设计

5.输出格式约束

请按以下JSON输出：

```
{ "change_summary": {},  
  "change_classification": {},  
  "impacted_requirements": [],  
  "impacted_design_and_test": [], "risks": [],  
  "recommendation": {}, "open_questions":  
  []}
```

6.自检约束（减少遗漏）

输出前请自检：

1. 是否基于需求基线分析；
2. 是否覆盖业务规则、设计、测试、项目影响；
3. 是否区分确定项与待确认项；
4. 是否给出至少一个风险项；
5. 是否没有越权作出最终审批。



6.2 变更管理

6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理提示词示例

提示词示例

你现在扮演“需求变更分析助手”，负责基于需求管理原则对需求变更进行分析，不负责最终审批。

【理论约束】

1. 所有变更分析必须以当前需求基线为参照。
2. 必须优先依据需求追踪关系定位影响范围。
3. 必须覆盖以下影响维度： - 需求/业务规则 - 设计/模块/接口/数据 - 测试/验收 - 进度/成本/资源 - 风险/合规。
4. 每个受影响项必须给出依据： - 需求编号 - 业务规则编号 - 追踪对象 - 若无直接依据，标记为“疑似影响项”。
5. 不得把推断写成已确认事实。
6. 若输入不足，必须输出“待确认问题”。
7. 只给出“评审建议”，不得输出“最终批准”。



6.2 变更管理



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理提示词示例

提示词示例

【分类规则】

- 变更类型：新增 / 修改 / 删除 / 约束调整
- 影响程度：高 / 中 / 低
- 优先级建议：高 / 中 / 低

【任务输入】

【变更请求】

{change_request}

【当前SRS】

{srs_text}

【业务规则】

{business_rules}

【追踪矩阵】

{trace_matrix}

【项目上下文】

{project_context}



6.2 变更管理



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理提示词示例

提示词示例

【输出格式】

请严格输出以下结构：

一、变更摘要

- 标题：
- 原因：
- 变更类型：
- 涉及角色：
- 涉及模块：

二、变更分类

- 类型：
- 范围：
- 优先级建议：
- 是否建议升级评审：

三、受影响需求与规则

- 受影响项：
- 影响说明：
- 依据：
- 影响程度：



6.2 变更管理



6.2.6 基于大模型的需求变更管理

基于大模型的需求变更管理提示词示例

提示词示例

四、受影响设计/接口/数据/测试

- 对象:
- 影响说明:
- 依据:
- 影响程度:

五、风险分析

- 风险项:
- 风险等级:
- 缓解建议:

六、评审建议

- 建议:
- 原因:

七、待确认问题

- 问题1:
- 问题2:

【自检】

- 是否覆盖了需求、设计、测试、项目和风险;
- 是否区分了确定项与待确认项;
- 是否给出了依据;
- 是否没有越权审批。



需求管理提纲



6.1、 需求管理的原则和实践

6.2 变更管理

6.3 需求变更影响分析

6.4 需求跟踪

6.5 需求管理工具



变更需要付出代价

许多开发人员有过未经正式批准而擅自变更需求的情况。一个表面上很简单的变更转变成很复杂的局面。只要允许需求变更或添加新特性，这种情况就免不了。开发人员往往对建议的软件变更成本或其它衍生结果不一——或不能——提供出准确的评估。

“变更是免费的”这种**误解**是造成项目范围延伸的一个原因。人们往往只有在知道变更的成本后才能做出理智的选择。



6.3 影响分析



影响分析是需求管理的一个重要组成部分

影响分析可以提供对建议的变更的准确理解，帮助做出信息量充分的变更批准决策。通过对变更内容的检验，确定对现有的系统做出是修改或抛弃的决定，或者创建新系统以及评估每个任务的工作量。进行影响分析的能力依赖于跟踪能力数据的质量和完整性。没有人愿意做一个费时费力还要担心意想不到的情况的需求变更。**变更只能在项目时间、预算、资源的限制内进行协商。**



6.3 影响分析



主要内容

6.3.1 影响分析过程

6.3.2 影响分析报告模板



6.3 影响分析



6.3.1 影响分析过程

项目变更控制委员会通常会请**资深开发人员**对提出的需求变更申请**进行影响分析**。为了帮助影响分析员理解接受一个建议变更的影响，可设计一个建议的变更涉及的问题核对表（简称表A，见表6.4）和变更影响的软件元素核对表（简称表B，见表6.5），用来帮助确定涉及的软件元素。这两个表见后续的影响分析模板：



6.3 影响分析

6.3.1 影响分析过程

表6.4 变更涉及的问题核对表（简称表A）

基准(线)中是否已有需求与建议的变更相冲突?	若执行变更，是否会在开发、测试和许多其它环境方面提出不合理要求?
是否有待解决的需求变更与已建议的变更相冲突?	实现或测试变更是否有额外的工具要求?
不采纳变更会有什么业务或技术上的后果?	在项目计划中，建议的变更如何影响任务的执行顺序、依赖性、工作量或进度?
进行建议的变更会有什么样的负面效应或风险?	评审或验证变更是否要求原型法或别的用户提供意见?
建议的变更是否会不利于需求实现或其它质量属性?	采纳变更要求后，浪费了多少以前曾做的工作?
从技术条件和员工技能的角度看该变更是否可行?	建议的变更是否导致产品单元成本增加?例如增加了第三方产品使用许可证的费用。
变更是否影响任何市场营销、制造、培训或用户支持计划?	



6.3 影响分析

6.3.1 影响分析过程

表6.5 变更影响的软件元素核对表（简称表B）

确认任何用户接口要求的变更、添加或删除	确认变更影响的应用软件、库或硬件部件
确认报告、数据库或文件中任何要求的变更，添加或删除	确认须购买的第三方软件
确认必须创建、修改或删除的设计部件	确认在软件项目管理计划、质量保证计划和配置管理计划等中变更将产生的影响。
确认源代码文件中任何要求的变更。	确认在修改后必须再次检查的工作产品。
确认必须修改或删除的已有的单元、集成或系统测试用例。	确认任何必须创建或修改的帮助文件（屏幕）、培训教材或用户文档。
评估要求的新单元测试、集成测试、系统测试和验收测试的测试用例个数。	

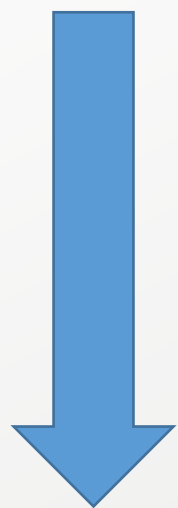


6.3 影响分析

6.3.1 影响分析过程

评估需求变更的流程

下面是一个评估需求变更影响的简单流程，许多评估问题的出现是因为评估者没有完全按此行事。所以，这个影响分析方法强调的是更为广泛的任务确认。对于重大的变更，整个小组而不只是一个开发者，都要做影响分析和工作量估算来确保不忽略重要的任务。



- 1) 按表A(问题核对表)进行一遍。
- 2) 按表B(变更影响的软件元素核对表)进行一遍，要使用有效的跟踪能力信息，包含影响分析报告并能发现受变更影响的系统元素。
- 3) 使用如表6.6(评估需求变更的劳动时数表)所示来评估预期任务要求的工作量，绝大多数的变更仅要求工单所列任务的一部分。
- 4) 求评估工作值的总和。

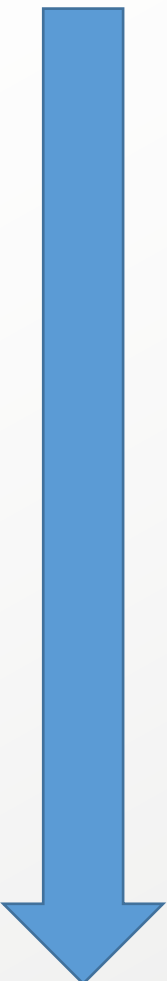
表6.6 评估需求变更的劳动时数表

工作量 (劳动时数)	任务			
	开发并评估原型	开发新的源代码	修改自动测试驱动程序	更新其他的文档
	创建新的设计部件	修改已有的源代码	进行回归测试	更新需求跟踪矩阵
	修改已有的设计部件	购买和集成第三方软件	开发新报告	修改已有的数据文件
	开发新的用户界面部件	修改构造文件	修改已有的报告	更新需求跟踪矩阵
	修改已有的用户界面部件	开发新单元测试和综合测试	开发新的数据库元素	总计劳动时数
	开发新的数据文件	进行单元测试和综合测试	修改已有的数据库元素	更新其他的文档
	开发新的用户文档和帮助屏幕	写新的系统测试和验收测试用例	更新软件需求规格说明书或需求数据库	检查已修改的工作产品
2026/4/20	修改已有的用户文档和帮助屏幕	修改已有的系统测试和验收测试用例	根据测试和检查情况返工等	检查已修改的工作产品



6.3 影响分析

6.3.1 影响分析过程



5) 确认任务执行的顺序，这些任务如何同当前的计划任务配合？

6) 决定变更是否处于项目的临界路径。如果一个处于关键路径的任务延期，项目的完成之日将遥遥无期。每个变更都会消耗资源，如果能避免变更影响关键任务，则变更不会造成整个项目延期。

7) 估计变更如何影响进度和费用。

8) 通过与其它任意需求的收益、代价、成本和技术风险的比较来评估变更的优先级。

9) 向变更控制委员会报告影响分析结果，他们可以在采纳或拒绝变更的决策过程中使用这些评估信息。



6.3 影响分析

6.3.2 影响分析报告模板

对于需求变更后造成的影响进行分析报告的模板即为影响分析模板

表6.7是一个模板，可以用来**向变更控制委员会报告进行需求变更的影响分析**。使用模板可以帮助变更控制委员会分析变更对整体的影响，找到有用的信息来作出正式的决策。实现此项变更的开发人员可能需要详细的分析情况和工作量计划工单，但变更控制委员会仅需要影响分析的总结。可以视情况调整模板。





6.3 影响分析



表6.7 影响分析报告模板

变更请求ID	_____	标 题	_____
分析者	_____	日 期	_____
描 述	_____		
优先权评估:			
相关收益	_____ (1-9)	相关代价	_____ (1-9)
相关成本	_____ (1-9)	相关风险	_____ (1-9)
计算出的最终优先级	_____		
预计总工作量	_____ 劳动小时数	预计损失的工作量	_____ 劳
动小时数			
预计对进度的影响	_____ 天数	额外的成本影响	_____ 金
额			
质量影响	_____		
被影响的其他需求	_____		
被影响的其他任务	_____		
要更新的计划	_____		
集成问题	_____		
生存期成本事项	_____		
可能的变更所需检查的其他部件	_____		